选择性必修第三册·第六章计数原理测试卷

满分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 从 5 名同学中选 3 人参加社区志愿服务活动，不同的选法有 **（5 分）**

A. 10 种　B. 15 种　C. 20 种　D. 60 种

2. 用 0，1，2，3，4，5 这 6 个数字，可以组成没有重复数字的三位偶数的个数是 **（5 分）**

A. 52　B. 60　C. 68　D. 72

3. $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中含 x^2 项的系数是 **（5 分）**

A. -20　B. -15　C. 15　D. 20

4. 将 4 本不同的书全部分给甲、乙、丙三人，每人至少 1 本，则不同的分法有 **（5 分）**

A. 12 种　B. 24 种　C. 36 种　D. 48 种

5. 同时抛掷两枚骰子，向上的点数之和为 7 的概率是 **（5 分）**

A. $\dfrac{1}{6}$　B. $\dfrac{1}{8}$　C. $\dfrac{5}{36}$　D. $\dfrac{7}{36}$

6. 二项式 $(x+1)^8$ 的展开式中 x^5 的系数是 **（5 分）**

A. 28　B. 56　C. 70　D. 112

7. 6 名同学站成一排照相，其中甲、乙两人必须相邻的排法有 **（5 分）**

A. 120 种　B. 240 种　C. 360 种　D. 480 种

8. 将 5 封不同的信投入 3 个不同的信箱，每个信箱至少投 1 封信，则不同的投法有 **（5 分）**

A. 120 种　B. 150 种　C. 180 种　D. 240 种

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列等式正确的是 **（5 分）**

A. $C_n^m = C_n^{n-m}$

B. $A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}$

C. $C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$

D. $A_n^m = C_n^m \cdot m!$

10. 关于二项式 $(1+x)^{10}$，下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 展开式共有 11 项

B. 展开式中各项系数之和为 2^{10}

C. 展开式中 x^4 的系数与 x^6 的系数相等

D. 展开式中二项式系数最大的项是第 6 项

11. 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只，则下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 恰好有 2 只配成一双的取法有 120 种

B. 恰好有 2 只配成一双的取法有 140 种

C. 4 只都不成双的取法有 80 种

D. 至少有 2 只成双的取法有 130 种

12. 将 4 个不同的小球放入 3 个不同的盒子中，下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 不同的放法共有 3^4 种

B. 恰有一个空盒的放法有 42 种

C. 每个盒子都不空的放法有 36 种

D. 恰好有两个盒子为空的放法有 6 种

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 二项式 $\left(x^2+\dfrac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为 _____。 **（5 分）**

14. 已知 $C_{10}^x = C_{10}^3$，则 $x=$ _____。 **（5 分）**

15. 二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中各项系数之和为 _____。 **（5 分）**

16. 从 1，2，3，4，5 这 5 个数字中任取 3 个不同的数字排成三位数，其中百位数字比十位数字大，十位数字比个位数字大的三位数共有　　个。 **（5 分）**

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）某班有 4 名男生和 3 名女生。 **（10 分）**

（1）从中选 3 人参加数学竞赛，要求至少有 1 名女生，有多少种选法?

（2）从中选 3 人分别参加数学、物理、化学竞赛，要求至少有 1 名女生，有多少种选法?

18.（12 分）已知 $(2x-1)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$。 **（12 分）**

（1）求 a_0 的值;

（2）求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$ 的值;

（3）求 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 的值。

19.（12 分）一个口袋中装有 4 个红球和 3 个白球，这些球除颜色外完全相同。 **（12 分）**

（1）从袋中一次取出 3 个球，求恰好取到 2 个红球的概率;

（2）从袋中依次不放回地取 3 个球，求第 3 次取到白球的概率。

20.（12 分）用 0，1，2，3，4，5 这 6 个数字组成没有重复数字的数。 **（12 分）**

（1）能组成多少个没有重复数字的四位偶数?

（2）能组成多少个没有重复数字且比 3400 大的四位数?

21.（12 分）已知 $(x^2 + ax)^5$ 的展开式中 x^6 的系数为 80。 **（12 分）**

（1）求实数 a 的值;

（2）求展开式中 x^4 的系数;

（3）求展开式中二项式系数最大的项。

22.（12 分）证明题。 **（12 分）**

（1）用二项式定理证明：$2^n > n^2$（其中 $n \geqslant 5$，$n \in \mathbb{N}^*$）;

（2）用二项式定理证明：$3^{2n+2} - 8n - 9$ 能被 64 整除（其中 $n \in \mathbb{N}^*$）。

本试卷结束